

1 替换定理

定理 1.1 (项的替换定理)

给出一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 对任意的项 t 、替换 θ 和 A 上的变元赋值 σ, τ , 如果有条件:

$$\forall y \in \text{at}(t) : y^{(A, \sigma)} = \theta(y)^{(A, \tau)},$$

那么有结论: $t^{(A, \sigma)} = \theta(t)^{(A, \tau)}$.

证明.

1. 显然原子项 t 的条件和结论相同.

2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设项 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 再假设 $t = ft_1 \dots t_n$ 满足条件.

因为每个 $\text{at}(t_i) \subset \text{at}(t)$, 所以 t_i 也满足条件, 依假设有结论 $t_i^{(A, \sigma)} = \theta(t_i)^{(A, \tau)}$. 从而

$$t^{(A, \sigma)} = f^A(t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) = f^A(\theta(t_1)^{(A, \tau)}, \dots, \theta(t_n)^{(A, \tau)}) = (f\theta(t_1) \dots \theta(t_n))^{(A, \tau)} = \theta(t)^{(A, \tau)}. \quad \square$$

定理 1.2 (公式的替换定理)

给出一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 对任意的公式 φ 、替换 θ 和 A 上的变元赋值 σ, τ , 如果有条件:

$$\forall y \in \text{at}(\varphi) : y^{(A, \sigma)} = \theta(y)^{(A, \tau)} \quad \wedge \quad \theta[\varphi],$$

那么有结论: $(A, \sigma) \models \varphi \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi)$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , 假设 $\varphi = t_1 \equiv t_2$ 满足条件. 显然 t_i 都满足条件, 所以 $t_i^{(A, \sigma)} = \theta(t_i)^{(A, \tau)}$. 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)} \iff \theta(t_1)^{(A, \tau)} = \theta(t_2)^{(A, \tau)} \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi).$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, 假设 $\varphi = rt_1 \dots t_n$ 满足条件.

显然 t_i 都满足条件, 所以 $t_i^{(A, \sigma)} = \theta(t_i)^{(A, \tau)}$. 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff (t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) \in r^A \iff (\theta(t_1)^{(A, \tau)}, \dots, \theta(t_n)^{(A, \tau)}) \in r^A \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi).$$

3. 假设 φ_1 满足命题, $\varphi = \neg \varphi_1$ 满足条件. 下证 $\varphi_1, \theta, \sigma, \tau$ 满足条件.

第一, $\text{at}(\varphi_1) \subset \text{at}(\varphi)$, 于是 φ_1 满足第一条;

第二, 由自由替换的定义显然 $\theta[\varphi_1]$. 于是有结论 $(A, \sigma) \models \varphi_1 \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi_1)$. 由此

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff (A, \sigma) \not\models \varphi_1 \iff (A, \tau) \not\models \theta(\varphi_1) \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi).$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足条件. 对每个 φ_i , 下证 $\varphi_i, \theta, \sigma, \tau$ 满足条件.

第一, 对每个 φ_i , $\text{at}(\varphi_i) \subset \text{at}(\varphi)$, 于是 φ_i 满足第一条;

第二, 显然 $\theta[\varphi_i]$. 于是有结论 $(A, \sigma) \models \varphi_i \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi_i)$. 由此

$$\begin{aligned} (A, \sigma) \models \varphi &\iff (A, \sigma) \models \varphi_1 \rightarrow (A, \sigma) \models \varphi_2 \\ &\iff (A, \tau) \models \theta(\varphi_1) \rightarrow (A, \tau) \models \theta(\varphi_2) \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi). \end{aligned}$$

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, $\varphi = \exists x \varphi_1$ 满足条件. 下证 $\forall a \in A : \varphi_1, \theta/x, \sigma \frac{a}{x}, \tau \frac{a}{x}$ 满足条件.

第一, 任取 $y \in \text{at}(\varphi_1)$, 此时若 $y = x$ 则有

$$y^{(A, \sigma) \frac{a}{x}} = a = x^{(A, \tau) \frac{a}{x}} = \theta/x(y)^{(A, \tau) \frac{a}{x}},$$

若 $y \neq x$ 则 $y \in \text{at}(\varphi)$, 可以使用 φ 的条件. 并且由 $\theta[\varphi]$ 得 $x \notin \text{var } \theta(y)$, 因此

$$y^{(A, \sigma) \frac{a}{x}} = y^{(A, \sigma)} = \theta(y)^{(A, \tau)} = \theta(y)^{(A, \tau) \frac{a}{x}} = \theta/x(y)^{(A, \tau) \frac{a}{x}}.$$

综上 φ_1 满足第一条. 第二, 显然 $\theta/x[\varphi_1]$. 于是有结论 $(A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1 \iff (A, \tau \frac{a}{x}) \models \theta/x(\varphi_1)$. 由此

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff \exists a \in A : (A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1 \iff \exists a \in A : (A, \tau \frac{a}{x}) \models \theta/x(\varphi_1) \iff (A, \tau) \models \theta(\varphi). \quad \square$$

2 替换定理的推论

定理 2.1 (广义的替换定理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_2$, 假设二者的变元符号集相同. 再给定 $\mathcal{L}_1$ -结构 A_1 和 $\mathcal{L}_2$ -结构 A_2 , 假设它们有相同的论域 A , A_2 是 A_1 的解释扩张.

对 A 上任意的变元赋值 σ, τ , $\mathcal{L}_1$ 的公式 φ 和 $\mathcal{L}_2$ 的替换 θ , 如果

$$\forall x \in \text{at}(\varphi) : x^{(A_1, \sigma)} = \theta(x)^{(A_2, \tau)}$$

并且有 $\theta[\varphi]$, 那么 $(A_1, \sigma) \models^1 \varphi \leftrightarrow (A_2, \tau) \models^2 \theta(\varphi)$.

证明.

首先, 由引理得 $(A_1, \sigma) \models^1 \varphi \leftrightarrow (A_2, \sigma) \models^2 \varphi$.

其次, 再由引理得对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$ 都有

$$x^{(A_2, \sigma)} = x^{(A_1, \sigma)} = \theta(x)^{(A_2, \tau)},$$

从而根据替换定理可得 $(A_2, \sigma) \models^2 \varphi \leftrightarrow (A_2, \tau) \models^2 \theta(\varphi)$. □

如果在此设定下 $\theta(\varphi)$ 是语句, 那么就不需要关心 τ 的部分. 反过来也有下面的定理.

定理 2.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_2$, 假设二者仅有常元符号集不同. 再给定 $\mathcal{L}_1$ -结构 A_1 和 $\mathcal{L}_2$ -结构 A_2 , 假设它们有相同的论域 A , A_2 是 A_1 的解释扩张.

设 ψ 是 $\mathcal{L}_2$ 的语句. 如果 $A_2 \models^2 \psi$, 那么存在 A 上的变元赋值 σ , $\mathcal{L}_1$ 的公式 φ 和 $\mathcal{L}_2$ 的替换 θ 使得:

1. $\psi = \theta(\varphi)$, 并且 $\theta[\varphi]$,
2. 对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$, $\theta(x) \in \mathcal{C}_2$ 并且 $x^{(A_1, \sigma)} = \theta(x)^{A_2}$,
3. $(A_1, \sigma) \models^1 \varphi$.

证明.

在 $\mathcal{V}$ 中任取与 $\text{bnd}(\psi)$ 不相交的子集 $W \subset \mathcal{V}$, 使得 $|W| = |\text{const}(\psi)|$. 再任取双射 $p : W \rightarrow \text{const}(\psi)$.

定义 A 上的变元赋值 σ 和 $\mathcal{L}_2$ 的替换 θ 如下:

$$\forall x \in \mathcal{V} : \sigma(x) = \begin{cases} p(x)^{A_2}, & x \in W, \\ - (\text{任意}), & x \notin W, \end{cases} \quad \forall x \in \mathcal{V} \cup \mathcal{C}_2 : \theta(x) = \begin{cases} p(x), & x \in W, \\ p^{-1}(x), & x \in \text{const}(\psi), \\ x, & x \notin W \cup \text{const}(\psi), \end{cases}$$

然后定义 $\varphi = \theta(\psi)$.

对任意的 $x \in \text{const}(\psi)$ 有 $\text{var } \theta(x) = \{p^{-1}(x)\} \subset W$ 与 $\text{bnd}(\psi)$ 不相交, 由引理得 $\theta[\psi]$. 再由引理得

$$\text{at}(\varphi) = \bigcup_{x \in \text{const}(\psi)} \text{at } \theta(x) = \{p^{-1}(x) \mid x \in \text{const}(\psi)\} = W,$$

所以 φ 是 $\mathcal{L}_1$ 的公式. 下面证明它们满足命题.

1. 易证 θ 与自己的复合 $\theta \circ \theta = i$, 所以由引理得 $\psi = (\theta \circ \theta)(\psi) = \theta(\varphi)$. 同时对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$ 有

$$x \in W \implies \text{var } \theta(x) = \emptyset \implies \text{var } \theta(x) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset,$$

于是也有 $\theta[\varphi]$.

2. 对任意的 $x \in \text{at}(\varphi) = W$, $\theta(x) = p(x) \in \text{const}(\psi) \subset \mathcal{C}_2$ 并且 $x^{(A_1, \sigma)} = x^\sigma = p(x)^{A_2} = \theta(x)^{A_2}$.

3. 使用定理 2.1 即得 $(A_1, \sigma) \models^1 \varphi \leftrightarrow A_2 \models^2 \psi$. □